LKPD DIGITAL — MODUL AJAR

LKPD

ALGORITMA STANDAR

Searching · Sorting

Berpikir Komputasional dalam Memilih Algoritma

XE6

KELAS X · FASE E

TARGET PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi kelompok, murid mampu **menjelaskan perbedaan mendasar** algoritma Searching dan Sorting serta **mengidentifikasi karakteristik** tiap algoritma standar dengan tepat.
2. Melalui studi kasus, murid mampu **menerapkan** algoritma standar (Linear/Binary Search, Bubble/Insertion Sort) untuk memecahkan permasalahan secara runtut.
3. Berdasarkan hasil analisis, murid mampu **membandingkan efisiensi** algoritma standar dan memilih algoritma paling tepat sesuai karakteristik data.

ALOKASI WAKTU

30 Menit

FORMASI

Kerja Kelompok · 4 Anggota

IDENTITAS KELOMPOK

Isi data kelompokmu

KELAS	Kelas	Hari / Tanggal
1	Anggota 1	No. Absen
2	Anggota 2	No. Absen
3	Anggota 3	No. Absen
4	Anggota 4	No. Absen

Diskusikan bersama kelompok • Gunakan Simulasi Interaktif • Tulis jawaban pada kolom

01 PETUNJUK PENGERJAAN DIGITAL

Baca dengan teliti sebelum mulai berdiskusi

ATURAN PENGERJAAN

1. **Diskusikan** setiap permasalahan bersama anggota kelompokmu — jangan bekerja sendiri.
2. Gunakan fitur **Simulasi Interaktif** pada Website Pembelajaran Informatika jika kelompokmu kesulitan membayangkan cara kerja algoritma.
3. Ketikkan jawaban hasil diskusi kelompok langsung pada **kolom yang disediakan** (text area / isian).
4. Perhatikan alokasi waktu pengerjaan: **30 Menit**.

02 ALUR KERJA LKPD

Ikuti 4 langkah berikut secara berurutan

LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN

1. Baca **Tugas 1** — pahami definisi & karakteristik algoritma Searching dan Sorting.
2. Kerjakan **Tugas 2** — simulasikan algoritma Sorting & Searching pada kasus nyata.
3. Selesaikan **Tugas 3** — analisis efisiensi dan pilih algoritma paling tepat.
4. Periksa **checklist** di tiap tugas, lalu kumpulkan file/LKPD sesuai instruksi gurumu.

TIPS BERHASIL

- ! Jangan langsung menulis jawaban akhir — **diskusikan dulu** langkah-langkahnya bersama kelompok.
- ? Kalau bingung, **gambar dulu** data di kertas lalu tandai mana yang dibandingkan / ditukar.
- ✓ Gunakan **bahasa sendiri** — yang dinilai adalah penalaran, bukan hafalan.

03

TUGAS 1 — MEMAHAMI KARAKTERISTIK ALGORITMA

Fokus TP 1 · Diskusikan bersama kelompokmu

A. DEFINISI DASAR

Jelaskan dengan bahasa kelompokmu sendiri, apa **perbedaan mendasar** antara algoritma **Searching** (Pencarian) dan **Sorting** (Pengurutan)?

KOLOM JAWABAN TEKS

B. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK

Pasangkan karakteristik di bawah ini dengan nama algoritma yang paling tepat! Pilih salah satu dari:

Linear Search | Binary Search | Bubble Sort | Insertion Sort

1. "Saya mencari data dengan cara **membagi dua ruang pencarian** terus-menerus. Syaratnya, data harus sudah berurutan."

   JAWABAN: ----------

2. "Saya mengurutkan data dengan cara menganalogikan **menyisipkan kartu** ke posisi yang tepat di antara kartu yang sudah urut."

   JAWABAN: ----------

3. "Saya mencari data dengan cara **mengecek satu per satu** dari awal sampai akhir, tanpa peduli datanya urut atau acak."

   JAWABAN: ----------

4. "Saya mengurutkan data dengan cara selalu **membandingkan dua data yang bersebelahan**, lalu menukarnya jika posisinya salah."

   JAWABAN: ----------

CHECKLIST SELESAI

- [ ] Definisi Searching & Sorting sudah ditulis dengan bahasa kelompok sendiri
- [ ] Keempat karakteristik sudah dipasangkan dengan algoritma yang tepat

04

TUGAS 2 — MENERAPKAN ALGORITMA STANDAR (1/2)

Fokus TP 2 · Studi Kasus 1: Sorting dengan Bubble Sort

1 Studi Kasus 1 — Mengurutkan Data (Sorting)

Bubble Sort · Simulasi Iterasi Pertama

Pak Ilyas baru selesai mengoreksi **5 lembar ujian** murid kelas XE6 dengan nilai acak sebagai berikut:

DATA AWAL

85	70	95	60	80

Urutkan dari **terkecil ke terbesar** menggunakan algoritma **Bubble Sort**. Tuliskan simulasi pertukaran posisi data pada **Iterasi / Putaran Pertama** saja!

Petunjuk: Bandingkan dua angka bersebelahan dari kiri ke kanan, tukar jika urutannya salah.

SIMULASI ITERASI 1

1. Bandingkan `85` dan `70` → **Tukar** posisinya menjadi: `70` `85` `95` `60` `80`
2. Bandingkan `85` dan _____ → **Tukar / Tidak Tukar** (lingkari): `70` `85` ☐ ☐ ☐
3. Bandingkan _____ dan _____ → **Tukar / Tidak Tukar** (lingkari): `70` ☐ ☐ ☐ ☐
4. Bandingkan _____ dan _____ → **Tukar / Tidak Tukar** (lingkari): `70` ☐ ☐ ☐ ☐

✓ **Hasil akhir Iterasi 1:** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CHECKLIST SELESAI — STUDI KASUS 1

- ☐ Empat langkah perbandingan sudah disimulasikan lengkap
- ☐ Hasil akhir Iterasi 1 sudah diisi sesuai urutan hasil pertukaran
- ☐ Sudah paham mengapa angka terbesar "mengapung" ke posisi paling kanan

05

TUGAS 2 — MENERAPKAN ALGORITMA STANDAR (2/2)

Fokus TP 2 · Studi Kasus 2: Searching dengan Binary Search

2 Studi Kasus 2 — Mencari Data (Searching)

Binary Search · Mencari NISN 112

Diberikan daftar NISN siswa yang sudah **terurut** dari terkecil ke terbesar:

DATA TERURUT

101	105	112	118	125	130	135

*Target: cari NISN **112** menggunakan **Binary Search**.*

Terapkan langkah kerja **Binary Search** secara singkat. Isi setiap langkah di bawah ini.

LANGKAH PENYELESAIAN

1. Cari nilai tengah dari data tersebut, yaitu: .....
2. Apakah 112 sama dengan nilai tengah? **Ya / Tidak** (lingkari).
   Jika tidak, apakah 112 lebih ..... atau lebih ..... dari nilai tengah?
3. Karena lebih kecil, maka sisa area pencarian kita sekarang adalah bagian **Kiri / Kanan** (lingkari), yaitu data:

   [ ] [ ] [ ]

✓ Nilai tengah dari sisa data tersebut adalah: ..... — **Data ditemukan!**

CHECKLIST SELESAI — STUDI KASUS 2

- [ ] Nilai tengah awal sudah ditemukan dengan benar
- [ ] Sudah menentukan arah pencarian (kiri/kanan) berdasarkan perbandingan
- [ ] Sisa data & nilai tengah akhir sudah diisi sampai NISN 112 ditemukan

06

TUGAS 3 — ANALISIS EFISIENSI ALGORITMA

Fokus TP 3 · Pilih algoritma paling tepat & jelaskan alasannya

A Analisis Kasus A — Linear vs Binary Search

Perpustakaan Digital · 10.000 judul buku

Sistem Perpustakaan SMA Negeri 4 Yogyakarta memiliki database berisi **10.000 judul buku** yang telah disusun rapi secara **alfabetis** (dari A sampai Z). Suatu hari, seorang siswa ingin meminjam buku berjudul *"Sistem Operasi Komputer"*.

Menurut kelompok kalian, algoritma pencarian manakah (**Linear Search** atau **Binary Search**) yang paling cepat dan efisien? **Berikan alasan logisnya!**

KOLOM JAWABAN TEKS — TULIS PILIHAN + ALASAN LOGIS

B Analisis Kasus B — Bubble vs Insertion Sort

Data hampir terurut · 5 siswa

Data tinggi badan 5 orang siswa kelas XE6 **hampir terurut sempurna** dari yang paling pendek. Hanya ada satu siswa baru di akhir barisan yang ternyata lebih pendek dan harus dimasukkan ke tengah barisan:

DATA TINGGI BADAN (CM)

`150` `155` `160` `165` `152`

*Hanya **152 cm** yang posisinya salah — harus disisipkan di antara 150 dan 155.*

Antara **Bubble Sort** dan **Insertion Sort**, algoritma manakah yang paling efisien dan memakan proses paling sedikit? **Berikan alasan logisnya!**

KOLOM JAWABAN TEKS — TULIS PILIHAN + ALASAN LOGIS

CHECKLIST SELESAI

- [ ] Kasus A sudah dianalisis: pilihan algoritma + alasan logis berbasis karakteristik data
- [ ] Kasus B sudah dianalisis: pilihan algoritma + alasan logis tentang kondisi "data hampir terurut"
- [ ] Semua jawaban sudah didiskusikan bersama seluruh anggota kelompok